



DATASOLUTION, CREATE A NEW WORLD WITH DATA

IBM watsonx Platform 이해

장준호



+AI → AI+

비즈니스 영역과 산업 전반에 걸쳐
업무 수행 방식을 혁신

Today's IBM

Consulting

System integrator partners

Software and SaaS partners

Automation platform

Apptio | Cloudability
Instana • Turbonomic • SevOne • Concert • Target process • Verify • Maximo

Data platform

watsonx .ai • .data • .gov • Assistants • Guardium

Hybrid Cloud platform

Red Hat OpenShift • Enterprise Linux • Ansible

Z platform

Infrastructure



Public Clouds



Enterprise infrastructure



Edge



IBM의 생성형 AI 기술 및 전문성

 AI assistants	생성형 AI를 사용하여 비즈니스 전반의 정보 액세스와 자동화를 간소화함으로써 더 높은 수준의 성과를 달성할 수 있도록 지원	watsonx Assistant watsonx Orchestrate watsonx Code Assistant watsonx BI Assistant
 SDKs & APIs	프로그래밍 인터페이스를 사용하여 타사 어시스턴트 및 애플리케이션에 watsonx 플랫폼 탑재	Ecosystem integrations
 Data platform	기업의 데이터에 맞게 튜닝된 생성형 AI와 머신러닝을 활용하여 책임감, 투명성, 설명 가능성을 확보	watsonx watsonx.ai watsonx.governance watsonx.data Foundation models Granite <i>IBM</i> Open Source <i>HuggingFace</i> Llama 2 <i>Meta</i> Geospatial <i>IBM + NASA</i> ...
 Data services	AI 모델을 학습하고 튜닝하기 위해 Data fabric 서비스를 통하여 신뢰할 수 있는 데이터를 정의, 구성, 관리, 제공	Cloud Pak for Data
 Hybrid cloud AI tools	오픈 소스를 기반으로 일관되고 확장 가능한 기반 구축	Red Hat OpenShift AI (e.g., Ray, Pytorch)

Consulting
Generative AI strategy, experience, technology, operations

Ecosystem
System Integrators, Software and SaaS partners, Public Cloud providers

AI와 데이터를 위한 플랫폼

watsonx Data-AI-Governance의 3개 영역으로 구성되어 신뢰할 수 있는 데이터로 AI의 영향을 확장하고 가속화할 수 있습니다.

Machine Model 또는 Foundation Model을 활용하여
watsonx.data에서 데이터 검색 및 연결을 자동화



watsonx.data

어디서나 모든 데이터에 대해
AI 워크로드 확장

watsonx.ai

AI 모델 학습, 검증, 튜닝 및 배포

watsonx.governance

책임감 있고 투명하며 설명 가능한
데이터 및 AI 워크플로우 지원

watsonx.data에서 관리되는 엔터프라이즈 데이터를 활용하여
Foundation Model을 원활하게 학습, 검증, 튜닝 및 배포



시장을 선도하는 AI 거버넌스 및 수명 주기 관리 기능을 통해
전사적 AI 모델을 관리



AI 모델 훈련, 검증, 조정 및 배포

watsonx.ai

기존 머신러닝과 파운데이션 모델 기반 새로운 생성형 AI 기능을 모두 교육, 검증, 조정 및 배포 할 수 있는 차세대 엔터프라이즈 스튜디오로 적은 양의 데이터로 단시간에 AI 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

The screenshot displays the IBM watsonx Prompt Lab interface. The top navigation bar includes the IBM watsonx logo, a search bar for workspaces, and links for Upgrade, IBM account, and location (Dallas). The main area is titled 'Prompt Lab' and shows a 'New (unsaved)' prompt. On the left, a sidebar lists various prompt categories: Summarization, Classification, Generation, and Extraction. Under Summarization, 'Meeting transcript summary' is selected. The main content area shows the 'Set up' section for this prompt, including an instruction to 'Write a short summary for the meeting transcripts.' and a table of examples. The table has two columns: 'Transcript' and 'Summary'. The first example shows a transcript snippet and a summary about project X. The second example shows a transcript snippet and a summary about a design solution. Below the examples is a 'Try' section with a 'Test your prompt' button and a table showing the results of a test run.

Transcript	Summary
00:00 [John] I wanted to share an update on project X today. 00:15 [John] Project X will be completed this week 00:35 [Jane] I heard from customer Y today, and they agree...	John shared an update that project X will be completed this week and will be purchased by customers Y and Z.
00:00 [Jane] The goal today is to agree on a design solution. 00:12 [John] I think we should consider choice 1. 00:40 [Joe] Choice 2 has the advantage that it will take less...	Jane, John, and Joe decided to go with choice 2 for the design solution because it will take less time.

Transcript	Summary
1 John Doe 00:00:01.415 --> 00:00:20.675	John and Jane are trying to replicate the results from the last analysis. They found out that the testing of the downstream classifier was done on the training data. They want to set up...

AI 모델 훈련, 검증, 조정 및 배포

watsonx.ai

AI 빌더가 생성형 AI, 파운데이션 모델 및 머신 러닝 기능을 훈련, 검증, 조정 및 배포할 수 있는 차세대 엔터프라이즈 스튜디오

watsonx.ai 구성 요소:

- IBM 모델 및 오픈 소스 모델이 포함된 [파운데이션 모델 라이브러리](#)
- 파운데이션 모델을 실험하고 다양한 사용 사례 및 작업에 대한 프롬프트를 구축하는 [Prompt Lab](#)
- 레이블이 지정된 데이터로 파운데이션 모델을 튜닝하는 [Tuning Studio](#)
- [InstructLab](#)은 최고의 오픈 소스 커뮤니티를 활용하여 새로운 기술과 지식으로 모델을 조정하고 훈련하는 새로운 접근 방식을 통해 신속한 LLM 개발을 지원
- 모델 훈련, 개발, 시각적 모델링을 통해 머신 러닝 모델을 자동으로 구축하는 [Data Science 및 MLOps](#)

watsonx.ai : Prompt Lab

watsonx.ai : Prompt Lab

Foundation 모델을 실험하고
프롬프트 빌드

대화형 프롬프트
빌더

다양한 usecase 및
프롬프트 예제 포함

다양한 프롬프트로 실험,
작업을 저장 및 재사용,
각종 설정 값을 변경

최상의 결과를 얻기 위해 다
양한 프롬프트 엔지니어링
수행

프롬프트 엔지니어링
실험

작업 요구 사항에 따라
사용할 foundation 모델 선택

모델이 반복 문구를
생성하지 않도록 방지

중지 시퀀스 지정하여
모델이 생성을 중지해야 하는 시
퀀스를 사용자 지정

The screenshot displays the IBM watsonx Prompt Lab interface. On the left, a sidebar lists various prompt templates categorized by function: Summarization, Classification, Generation, and Extraction. The main area shows a selected template, 'Meeting transcript summary', with a description and a 'Generate' button. Below this, a table displays generated summaries for different transcripts. The bottom right corner features a 'Generate' button and a status bar showing token usage and time taken.

Transcript:	Summary:
00:00 [John] I wanted to share an update on project X today. 00:15 [John] Project X will be ...	John shared an update that project X will be completed end of the week and will be purchased by customers Y and...
00:00 [Jane] The goal today is to agree on a design solution. 00:12 [John] I think we should ...	Jane, John, and Joe decided to go with choice 2 for the design solution because it will take less time.

watsonx.ai : Tuning Studio

watsonx.ai : Tuning Studio

레이블이 지정된 데이터로
foundation 모델 튜닝

Prompt tuning

새로운 다운스트림 작업에
AI foundation 모델을 적용
하는 효율적이고 저렴한 방
법

foundation 모델 또는 가중
치를 변경하지 않고 프롬프
트를 튜닝

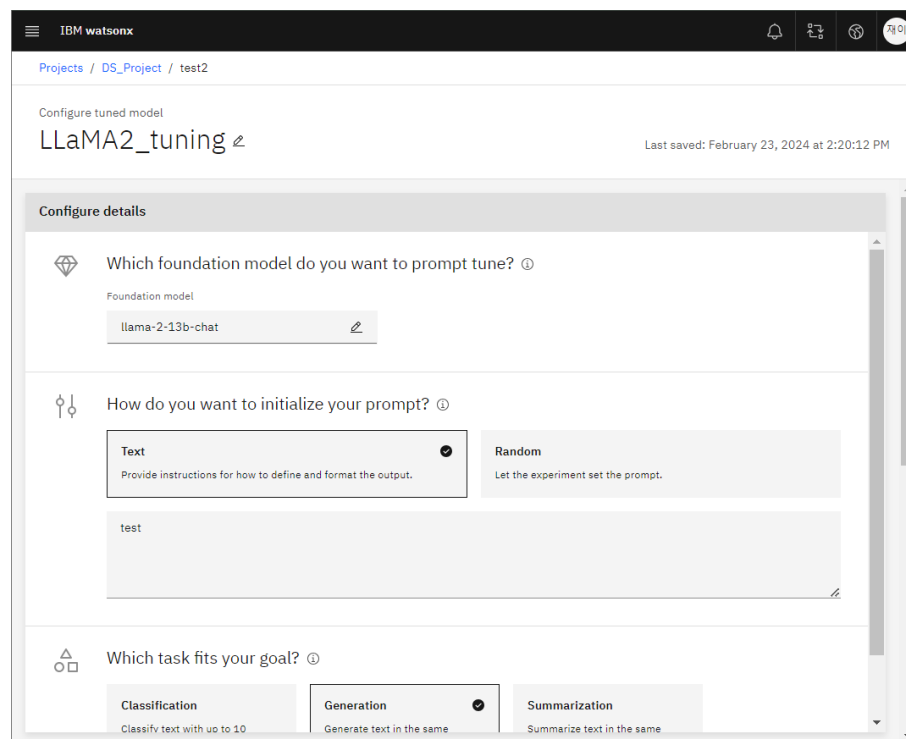
프롬프트 엔지니어링과 달리
프롬프트 튜닝을 통해 클라
이언트는 집중된 비즈니스
데이터로 모델을 추가로 훈
련

Tuning Studio의 작업 지원

모델은 Q&A, 생성, 추출, 요약, 분
류와 같은 다양한 언어 작업을 지
원

특수 작업을 수행하려면 레이블이
지정된 작은 데이터 세트가 필요

더 낮은 실행 비용으로 모델 수정
없이 거의 fine-tuning과 동일한
결과를 달성



사용 가능한 파운데이션 모델

 granite-13b-chat-v2 The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: InstructLab	 mt0-xxl-13b An instruction-tuned iteration on mT5. Provider: BigScience Type: Provided model	 codellama-34b-instruct-hf Code Llama is an AI model built on top of Llama 2, fine-tuned for generating and discussing code. Provider: Code Llama Type: Provided model	 flan-t5-xl-3b A pretrained T5 - an encoder-decoder model pre-trained on a mixture of supervised / unsupervised tasks converted into a text-to... Provider: Google Type: Provided model	 flan-t5-xxl-11b flan-t5-xxl is an 11 billion parameter model based on the Flan-T5 family. Provider: Google Type: Provided model	 flan-ul2-20b flan-ul2 is an encoder decoder model based on the T5 architecture and instruction-tuned using the Fine-tuned Language Net. Provider: Google Type: Provided model	 merlinite-7b Merlinite-7b is a Mistral-7b-derivative model trained with the LAB methodology, using Mistral-8x7b-Instruct as a teacher model. Provider: Mistral AI, tuned b... Type: InstructLab
 mixtral-8x7b-instruct-v01-q Mixtral-8-7b-instruct-v01-gptq model is made with AutoGPTQ, which mainly leverages the quantization technique to 'compress' th... Provider: Mistral AI, tuned b... Type: Provided model	 granite-13b-instruct-v2 The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: Provided model	 granite-20b-code-instruct The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: Provided model	 granite-20b-multilingual The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: InstructLab	 granite-34b-code-instruct The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: Provided model	 granite-3b-code-instruct The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: Provided model	 granite-7b-lab The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: InstructLab
 granite-8b-code-instruct The Granite model series is a family of IBM-trained, dense decoder-only models, which are particularly well-suited for generative... Provider: IBM Type: Provided model	 llama-2-13b-chat Llama-2-13b-chat is an auto-regressive language model that uses an optimized transformer architecture. Provider: Meta Type: Provided model	 llama-2-70b-chat Llama-2-70b-chat is an auto-regressive language model that uses an optimized transformer architecture. Provider: Meta Type: Provided model	 llama-3-70b-instruct Llama-3-70b-instruct is an auto-regressive language model that uses an optimized transformer architecture. Provider: Meta Type: Provided model	 llama-3-8b-instruct Llama-3-8b-instruct is an auto-regressive language model that uses an optimized transformer architecture. Provider: Meta Type: Provided model	 mixtral-8x7b-instruct-v01 The Mixtral-8x7B Large Language Model (LLM) is a pretrained generative Sparse Mixture of Experts. Provider: Mistral AI Type: Provided model	
 Model in deprecation						

& 임베딩 모델

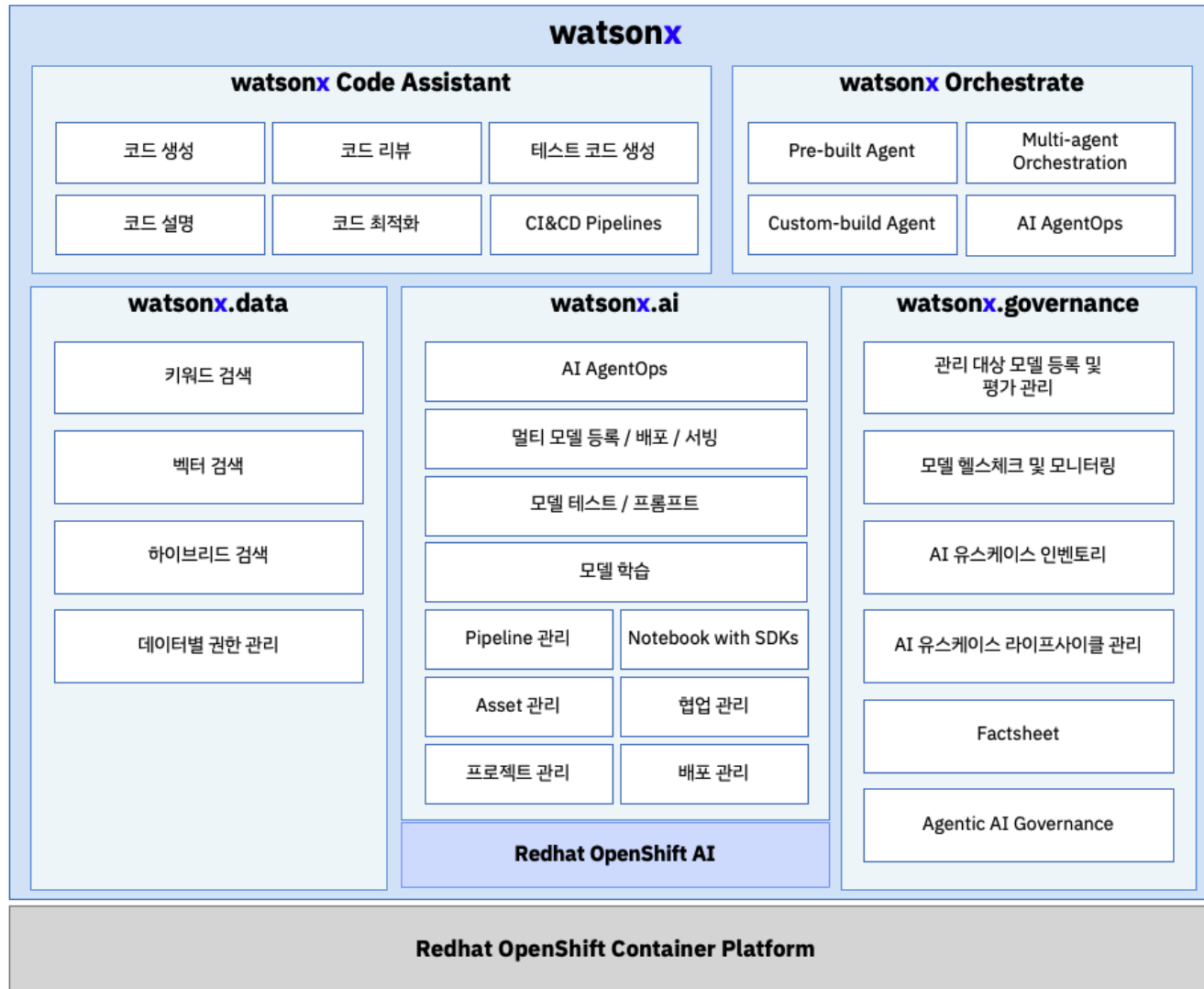
Model	Origin
slate.125m.english.rtrvr	IBM
slate.30m.english.rtrvr	IBM

Model	Origin
bge-large-en-v1.5	Open Source
multilingual-e5-large	Open Source
all-MiniLM-L12-v2	Open Source

현재 활용되는 가장 일반적인 생성형 AI 기능

검색 증강 생성 (RAG)	요 약	콘텐츠 생성
문서 또는 동적 콘텐츠를 기반으로 챗봇 또는 질의 응답 기능을 구축합니다. 광범위한 지식 기반을 토대로 Q&A 리소스 구축, 고객 서비스 지원 제공	도메인별 콘텐츠가 포함된 텍스트를 핵심 사항을 포착하는 맞춤형 개요 형태로 변환합니다. 대화 요약, 보험 담보 범위, 회의 기록, 계약 정보	특정 목적에 맞는 텍스트 콘텐츠를 생성합니다. 마케팅 캠페인, 직무 설명, 블로그 게시물 및 기사, 이메일 초안 작성 지원
개체명 인식/추출	인사이트 도출	분 류
구조화되지 않은 텍스트에서 필수 정보를 식별하고 추출합니다. 감사 가속화, SEC 10K 팩트 추출	기존의 구조화되지 않은 텍스트 콘텐츠를 분석하여 특수 도메인 영역에서 인사이트를 도출합니다. 의료 진단 지원, 사용자 연구 결과	최소한의 예제만으로 작성된 입력을 읽고 분류합니다. 고객 불만 사항 분류, 위협 및 취약성 분류, 감정 분석, 고객 세분화

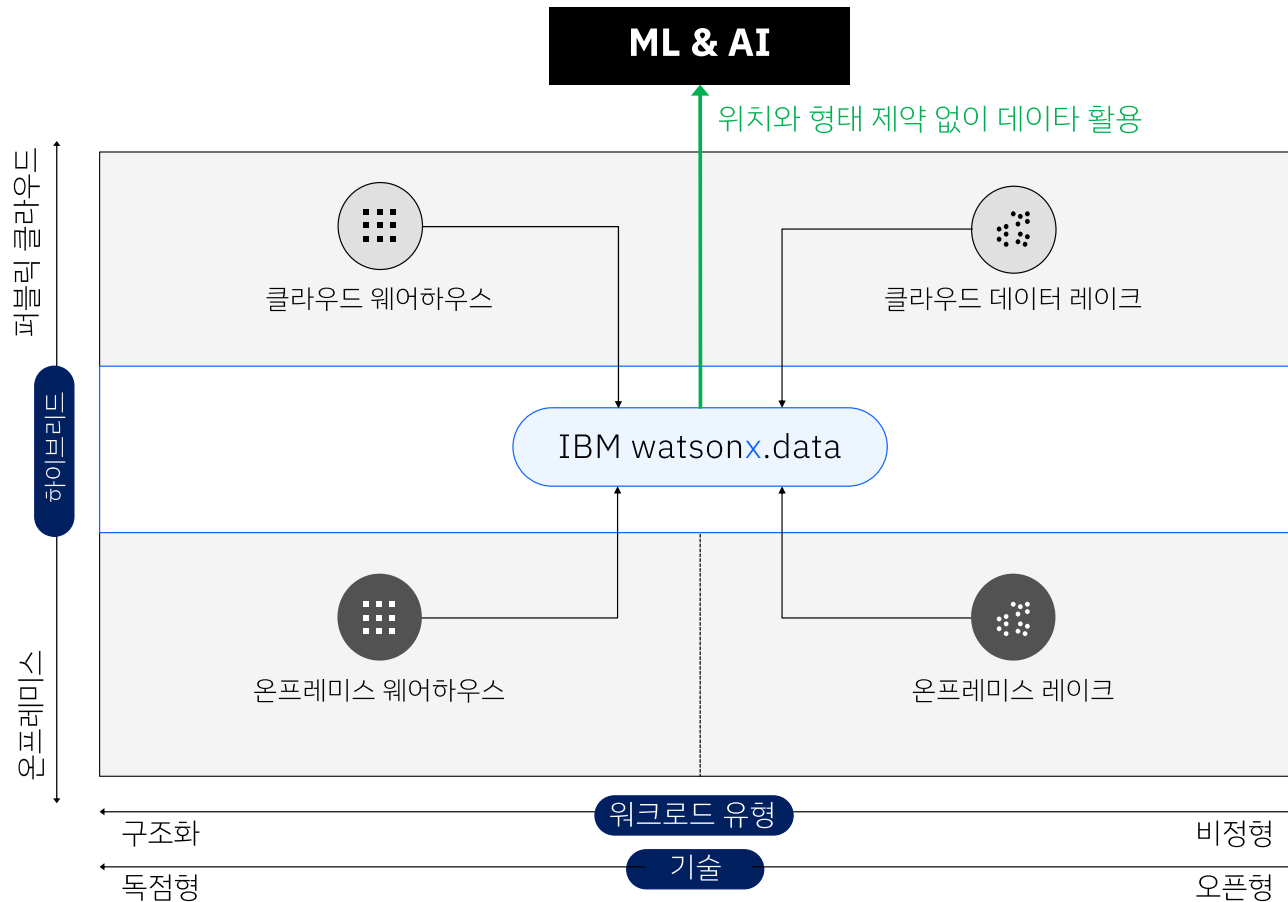
watsonx 제품별 컴포넌트



어디서나 모든 데이터에 대해 AI 워크로드 확장

watsonx.data

쿼리, 거버넌스 및 개방형 데이터 형식을 지원하며 데이터에 액세스하고 공유할 수 있는 개방형 레이크 하우스 아키텍처 기반으로 목적 별 활용할 수 있는 데이터 저장소입니다.



어디서나 모든 데이터에 대해 AI 워크로드 확장

watsonx.data

개방형 레이크하우스 아키텍처를 기반으로 한 목적에 맞는 데이터 저장소



모든 정형/비정형 데이터에 **single point 액세스**

- 하이브리드 멀티 클라우드의 멀티 엔진 원격 연결 및 액세스
- 오픈 데이터 형식 처리 도구 기반 데이터 중복 최소화
- 단일 데이터 스토리지 생성/공유



데이터 거버넌스 및 보안 관리

- 메타데이터, 계보, 카탈로그 등 데이터 거버넌스 관리
- 멀티 엔진 액세스 관리 및 간소화
- 데이터 생태계 전반에 중앙 집중식 거버넌스 적용으로 기업 규정 준수 및 보안 관리



비용 효율적이고 유연한 인프라 아키텍처 지원

- 하이브리드 멀티 클라우드 배포 자동화 기반 빠른 배포
- 비용 효율적이고 단순한 오브젝트 스토리지 사용
- 목적 별 컴퓨팅/캐시 최적화 및 자동 Scale Up/Down

책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI 워크플로우 가속화

watsonx.governance

책임감 있고 투명하며 설명 가능한 AI 워크플로우 지원을 위한 데이터와 AI 거버넌스를 모두 포괄하는 엔드투엔드 툴킷입니다.

Dashboard

My reports

[Use Case Assessment report](#)[Use Case Risk report](#)[Model Change Request report](#)[Validation report - Predictive Models](#)[Validation report - Classification Models](#)

Tasks

60

- Overdue (6)
- Due soon (6)
- Due in 2+ weeks (36)
- No due (12)



Risk assessment

My controls by status

21

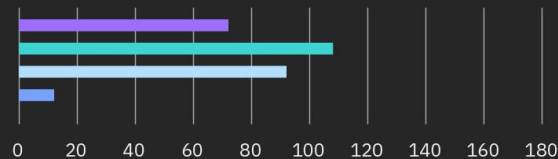
- High (6)
- Medium (6)
- Low (36)
- Not determined (12)



Tasks

237

- High (6)
- Medium (6)
- Low (36)
- Not determined (12)



어디서나 모든 데이터에 대해 AI 워크로드 확장

watsonx.governance

생성형 AI 및 머신 러닝(ML)을 관리하는 통합 AI 거버넌스 플랫폼



Compliance

안전 및 투명성 보장을 요구하는 규정과 정책을 충족시키는 AI 관리



Risk

위험 사전 감지/완화하고 공정성, 편향, 드리프트 및 새로운 LLM 지표 모니터링



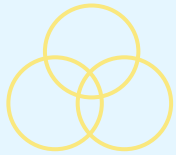
Lifecycle Governance

IBM, 오픈 소스 커뮤니티 및 3rd Party 모델 제공자의 AI 모델을 통합 관리, 모니터링 및 통제

하이브리드 및 멀티 클라우드 환경 전반에 걸쳐 독점 및 타사 모델을 관리

생산성 향상을 위한 어시스턴트

생산성 향상을 위한
어시스턴트



맞춤형
자동화
통합

watsonx Orchestrate

AI와 자동화의 힘을 활용하여 지루한
작업에서 벗어날 수 있도록 지원합니다.

watsonx Code Assistant

개발, 애플리케이션 현대화를 가속화하고
IT 운영을 지원합니다.

watsonx Assistant for Z

생성형 AI를 사용하여 메인프레임과의
참여 및 상호 작용을 혁신합니다.

watsonx BI Assistant

개인 비즈니스 분석가 및 고문으로부터 몇
초 만에 AI 기반 통찰력을 얻을 수 있도록
지원합니다.

기업용 생성형 AI를 맞춤화하기 위한 4가지 핵심 원칙

Open	Trusted	Targeted	Empowering
IBM의 AI는 최고의 개방형 기술을 기반으로 합니다. → 최고의 AI 및 클라우드 기술을 기반으로 합니다. → 개방형 커뮤니티와 다양한 모델의 혁신에 대한 액세스를 제공합니다.	IBM의 AI는 투명하고 책임감 있게 관리됩니다. → 보안 및 데이터 보호를 제공합니다. → 증가하는 규정 준수 요구를 지원하는 거버넌스, 투명성 및 윤리를 기반으로 구축되었습니다.	IBM의 AI는 기업용으로 설계되었으며 비즈니스 도메인을 대상으로 합니다. → 새로운 가치를 창출하는 타겟 비즈니스 사용 사례를 위해 설계되었습니다. → 독점 데이터 및 회사 지침에 맞게 조정할 수 있는 엄선된 모델을 포함합니다.	IBM의 AI는 사용자뿐만 아니라 가치 창출자를 위한 것입니다. → 튜닝, 훈련, 배포 및 관리할 수 있는 자체 데이터와 AI 모델을 가져오는 플랫폼입니다. → 진정한 기업 가치를 창출하기 위한 규모와 광범위한 채택을 위해 설계되어 어디에서나 실행할 수 있습니다.

IBM Generative AI and watsonx clients



제조 산업의 다양한 watsonx 활용 사례

Client	Category	IBM Product	Content
A Company (철강)	Text to SQL	• watsonx.ai	제조 공정에서 하루에도 수백만건씩 나오는 데이터를 현업 사용자들이 코딩기술 없이도 빠르게 찾아보고 문제를 해결할 수 있는 LLM 기반의 데이터 수집
B Company (반도체)	자연어 검색과 추천	• watsonx.ai • Watsonx.data • Watson Discovery	• 공장 라인별로 발생한 문제와 대응방법을 기록한 데이터를 모아 자연어로 검색하고 원인을 분석 • 숙련된 직원들의 경험치를 축적하여 유사 문제 발생 시 가이드를 얻을 수 있는 역할
C Company (자동차)	차량 매뉴얼 DB 구축 및 질의 응답 봇	• watsonx.ai	• 제품 매뉴얼을 한 곳에서 쉽게 묻고 답을 얻을 수 있는 챗봇
D Company (전자제품)	AI Assistant	• watsonx.ai • watsonx.data • Watson Assistant	• 사용자와 상담원의 실시간 채팅 내용으로부터 얻은 정보를 기반으로, 제품 매뉴얼로부터 사용자의 질문에 대한 답을 찾아 답변을 만들고 제안하는 어시스턴트 • 사용자의 이슈 해결에 멀티턴 방식으로 문제를 해결할 수 있는 챗봇
E Company (배터리)	자연어 검색과 추천	• watsonx.ai • Watson Discovery	• 여러 문서들을 대상으로 자연어 질의를 통해 사용자 질문의 맥락과 부합하는 최적의 답변 생성하고 연관된 다수의 문서를 추천
F Company (정유)	생산운영관리 내용 질의 응답과 검색	• watsonx.ai • watsonx.data • watsonx Discovery	• 공장의 생산 및 관리 데이터 기록을 자연어로 질문하고 답변을 받을 수 있는 QA 서비스 • 플랫폼 기반 다양한 LLM 모델의 쉬운 사용과 체계적인 AI 서비스 개발환경 관리

watsonx 활용한 제품정보 지식관리 어시스턴트

한화 QCELLS 태양광 제품정보 지식관리 QnA - v4

Chatbot

제품목록

검색 가능한 제품 목록입니다. 검색 시 참고하시기 바랍니다.

Q.PEAK BFR L-G4.4

질문 예시입니다. 아래에서 원하는 질문을 선택 해 주세요.

질문을 여기에 적어주세요.

입력 완료

새로운 대화 시작

경기도의회 : 의정활동 보도 자료 생성 봇

경기도 의회 의정 보도자료 생

e-브리핑 | 보도자료서관리 의

경기도의회 | 보도자료임광현 의

+

← → ↻ △ 주의 요함 ggchat.worldkube.com:48118

🇰🇷 ★ 시크릿 모드

영어 한국어 ⋮ ×

Google Translate

빠른 질문

[보도자료 - 2024년 4분기까지]
경기신용보증재단, 재정 건전성
악화에 대해 부정적으로 적어줘

[보도자료 - 2024년 4분기까지]
정동혁 의원의 K컬처밸리 내용
으로 보도자료 작성해줘.

[보도자료 - 2024년 4분기까지]
곽미숙 의원의 여성비전센터에
대해 보도자료 만들어줄래?

[보도자료 - 2024년 4분기까지]
다음달에 경기도의회 정보화 위
원회 개최하려고 하는데 보도자
료 작성해줘

[회의록 - 본회의회의록] 제379
회 경기도의회(정례회) 본회의
회의록 제 5 호 경기도의회사무

 경기도 의회 의정 보도자료 생성기

해당 생성기는 파일럿 운영 중이며, 제공되는 데이터가 부정확하거나 변경될 수 있습니다. 사용 시 참고해 주세요.

대화 기록이 없습니다. 질문해주세요.

문서 유형 세부 유형

보도자료 ▾ 2024년 4분기까지 ▾ 초기화

질문을 입력하세요 ➤

A은행 : 시스템구성도 자동생성

Diagram Agent

신규 스레드

시스템 구성도 목록

시스템 구성도 목록을 표시합니다.

NH 인증서 시스템 구성도

Diagram Agent

시스템 구성도 이미지, 구성도 상세정보를 기반으로 Diagram-as-Code 형태의 구성도를 생성하는 LLM 기반 에이전트 애플리케이션입니다.

구성도 정보를 프롬프트로 입력하거나, 이미지를 업로드하여 구성도를 생성할 수 있습니다.

📄 구성도 생성 프롬프트

🗑️ | 구성도 정보를 프롬프트로 입력해보세요. 🗨️



DATASOLUTION, CREATE A NEW WORLD WITH DATA

THANK YOU

